

综合报告

奇异积分: Calderón 和 Zygmund 的作用

Elias M. Stein

原编者按 Alberto Pedro Calderón 于 1998 年 4 月 16 日逝世. 本期另有一篇纪念文章.

本文的主题是 Alberto Calderón (考尔德伦) 在现代奇异积分理论创建过程中的关键作用. 在这一伟大进程中, 考尔德伦有幸结识 Antoni Zygmund (济格蒙德), 后者先是他的授课老师和导师, 后来成为合作者. 基于此, 关于这一理论的任何叙述都必然是济格蒙德和考尔德伦共同努力的故事的一部分. 记住了这点, 我将说明激发他们思考的各种目标, 描述一些他们共有的成果和考尔德伦后期的工作, 简要地讨论他们所取得的成就的广泛影响.

1. 济格蒙德的眼光: 1927–1949

在学术生涯的第一阶段, 从 1923 年到 1930 年代中期, 济格蒙德致力于现在称之为“经典的”调和和分析的研究: 圆上的 Fourier (傅里叶) 级数和三角级数, 单位圆盘的相关幂级数, 共轭函数, 与唯一性相关的 Riemann (黎曼) 理论, 缺项级数等. 在其 1935 年出版的著名专著《三角级数》中描述了他的许多工作, 以及他同时代的学者和前辈们的一些工作. 该书发表的时间可以被认为是经典调和和分析光辉世纪的最后 10 年: 近百年的蓬勃发展始于 Dirichlet (狄利克雷) 和黎曼, 承于 Cantor (康托尔) 和 Lebesgue (勒贝格) 等人, 到 Kolmogorov (柯尔莫戈洛夫), M. Riesz (里斯), Hardy (哈代) 和 Littlewood (李特尔伍德) 达到顶峰.

正是这最后的 10 年, 济格蒙德将注意力从一维问题转到了高维. 起初, 这只是一个偶然的兴趣, 后来逐渐投入精力去研究, 到最后这成了他科研工作的中心. 现在我想描述一下济格蒙德是如何形成他的观点.

概略地说, 那个时期的一维调和和分析理论可以用当时 3 个紧密相联的、在许多方面都代表了该理论核心成就的研究领域: 实变理论, 复分析, 以及傅里叶级数的性质来理解. 济格蒙德第一次触及高维问题是处理实变理论的重要问题, 函数的平均. 问题是这样的: 经典的勒贝格定理蕴涵着, 对几乎所有的 x ,

$$\lim_{\substack{x \in I \\ \text{diam}(I) \rightarrow 0}} \frac{1}{|I|} \int_I f(y) dy = f(x), \quad (1.1)$$

其中 f 是 $\mathbb{R}^1$ 上的可积函数, I 涵盖了所有区间.

高维中一个自然的问题, 是当区间 I 换成它在 $\mathbb{R}^n$ 中适当的推广物时是否有类似的

译自: Notices of the AMS, Vol.45 (1998), No.9, p.1130–1140, Singular Integrals: The Roles of Calderón and Zygmund, Elias M. Stein, figure number 2. Copyright ©1998 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

结果. 那时人们已经知晓当 I 是球 (或是具有有界 “离心率” 的更一般的集合) 时, 结论确实成立. 引起济格蒙德兴趣的, 是他 (在 1927 年) 意识到 Nikodym (尼科迪姆) 构造的悖论集表明当 I 是矩形 (它包含所考虑的点) 但可以是任意定向时, 那样的结论一定不成立. 这点需要利用若干年后 Saks (萨克斯) 发现的一个反例, 它指出只要允许 f 是一般的 L^1 函数, 即使将矩形限制在一个固定的方向 (例如, 边与坐标轴平行), 类似于 (1.1) 的结论仍然不成立.

这期间济格蒙德通过一个重要的进展有效地改变了所论问题的状况: 他证明了我们所期望的结论在 (矩形 I 的边平行坐标轴) $f \in L^p, p > 1$ 时成立. 他是通过证明如今所谓的 “强” 极大函数不等式来实现的. 最初的哈代 – 李特尔伍德极大函数与 (1.1) 中平均值的上确界有关; 在强极大函数的定义中包含 x 的区间被边平行于坐标轴的矩形替代. 不久, 在 Jessen (延森), Marciniewicz, 济格蒙德 (1935) 的工作中, 这结果被推广到了 f 属于局部 $L(\log L)^{n-1}$ 的情形.

济格蒙德迈出了 (1.1) 在 $\mathbb{R}^n$ 中推广的第一步. 可以猜测, 这加深了他对这个方向的着迷, 将调和分析的主要结果推广到高维成了他科研工作的长期目标. 但一个巨大的障碍矗立在路上: 在整个一维傅里叶分析中, 复函数理论起着关键作用, 而在高维暂时没有合适的替代理论.

为阐释复方法的特别作用, 我们限于几个精彩的要点. 这方法可以在单位圆盘或上半平面等价地予以描述, 并且我们将在这几种情形之间自由转换.

(i) 共轭函数及其基本性质

众所周知, Hilbert (希尔伯特) 变换的直接来源是 Cauchy (柯西) 积分公式. 与此密切相关的是下述事实: 一个函数 f 的希尔伯特变换可以通过在上半平面对 f 做 Poisson (泊松) 积分, 然后取共轭调和函数, 并取边值而得到. 我们也将忆及 M. 里斯通过对 $(F)^p$ 应用周线积分证明希尔伯特变换

$$f \mapsto H(f) = \frac{p.v.}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y) \frac{dy}{y}$$

的 L^p 有界性, 这里 F 是边界极限的实部为 f 的解析函数. 应当注意到希尔伯特变换作为傅里叶乘子的一个简单表示式, 即

$$H(f)^\wedge(\xi) = \frac{\text{sign}(\xi)}{i} \hat{f}(\xi),$$

其中 $^\wedge$ 表示傅里叶变换; 由此, L^2 的有界性是 Plancherel (普朗谢雷尔) 定理的一个直接推论.

(ii) 哈代空间 H^p 理论

H^p 理论部分地源于当 $p \leq 1$ 时作为 L^p 的替代物, 也由于其本身极为自然的复函数理论结构. (然而, 应注意到对于 $1 < p < \infty$, 由里斯定理 H^p 本质上等价于 L^p .) 经典的 H^p 空间由单位圆盘上满足

$$\sup_{r < 1} \int_0^{2\pi} |F(re^{i\theta})|^p d\theta < \infty$$

的解析函数 F 构成. 研究这类函数的主要工具是它们在单位圆盘中零点的 Blaschke (布拉施克) 积. 利用这个, 问题转化为研究 H^p 中没有零点的元素 F , 这样可以转而考虑 $G = F^{p/2}$; 后者属于 H^2 , 因此可用更标准的 L^2 方法处理.

(iii) 李特尔伍德 - Paley (佩利) 理论

这理论是从研究频率空间中的二进分割而产生的, 它有广泛的应用; 其中之一是 Marcinkiewicz 乘子定理. 它给出了傅里叶乘子是 L^p 上有界算子的充分条件, 这条件由某些微分不等式刻画. 该理论引入并开发了一些基本的“方形函数 (square function)”, 这些最初用复变技术来研究的方形函数与 H^p 空间中所用的密切相关.

(iv) 调和函数的边界行为

这里的主要结果 (Privalov (普里瓦洛夫)(1923), Marcinkiewicz 和济格蒙德 (1938), Spencer (斯潘塞)(1943)) 说, 对单位圆盘中的任意调和函数 $u(re^{i\theta})$, 对几乎所有的边界点 $e^{i\theta}$, 下面 3 个性质等价:

$$u \text{ 在 } e^{i\theta} \text{ 处有非切向极限,} \quad (1.2)$$

$$u \text{ 在 } e^{i\theta} \text{ 处沿非切向有界,} \quad (1.3)$$

$$\text{“面积积分” } (S(u)(\theta))^2 = \iint_{\Gamma(e^{i\theta})} |\nabla u(z)|^2 dx dy \text{ 有限,}$$

$$\text{其中 } \Gamma(e^{i\theta}) \text{ 是顶点为 } e^{i\theta} \text{ 的非切向逼近区域.} \quad (1.4)$$

证明的关键第一步是 (对单位圆盘) 应用图 1 中的著名锯齿形区域的共形映射.¹⁾ 利用这个映射, 要证明 (1.3) $\Rightarrow$ (1.2), 只需针对单位圆盘上有界调和函数的特殊情形证明即可 (Fatou (法图) 定理), 并且这个映射在其它部分的证明中也起着类似的作用.

奇怪的是, 在一维理论中如此强大和成功的复方法在高维中恰恰是一种阻碍, 它妨碍了高维理论的进一步发展. 正如济格蒙德预见的, 克服的唯一办法是进一步发展“实”方法. 这个目标的实现花费了几代人的努力, 而且从某种意义上说并没有完备. 与济格蒙德合作实现大部分目标的数学家正是考尔德伦.

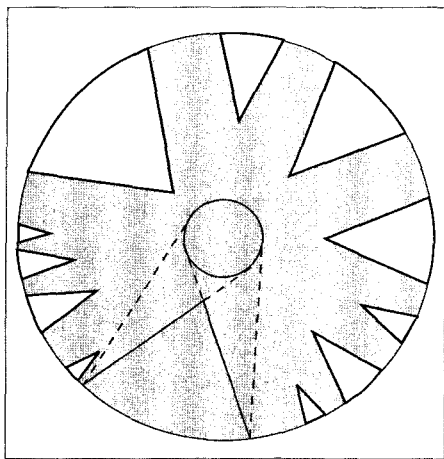


图 1 锯齿形区域

2. 考尔德伦与济格蒙德: 1950—1957

济格蒙德的 1948–49 学术年在阿根廷度过, 在那里他遇到了考尔德伦. 他将后者带回到了芝加哥大学. 不久 (1950) 在他的指导下, 考尔德伦完成了博士论文. 论文包括 3 个部分, 第 1 部分是关于遍历理论的, 这里我们不关心这一部分. 令我们感兴趣的是第

1) 图 1 基于济格蒙德 [1959], Vol.II, p.200 的一个图.——原注

2、3 部分, 这 2 部分代表了人们摆脱复方法的一个突破, 特别是上面 (iv) 中的部分结果在高维的推广. 一般地, 我们可以说考尔德伦在这方面的努力已经预示了他后来许多工作的风格: 他先构思一些简单但基本的, 直指问题本质的想法, 然后用强大的工具发展和开发这些观察.

在证明 (1.3) $\Rightarrow$ (1.2) 时, 我们不妨假定 u 在 (iv) 中出现的锯齿区域 Ω 内有界. 这个区域是逼近区域 $\Gamma(e^{i\theta})$ 的并, $\Gamma(e^{i\theta})$ 是顶点为 $e^{i\theta}$ 的“锥”, $e^{i\theta} \in E$, E 是闭集. 考尔德伦引入辅助调和函数 U , U 是 $\chi \subseteq E$ 的泊松积分, 并注意到所期待的事实都可由 U 的主要性质得到: 即 u 可分为 $u = u_1 + u_2$, 其中 u_1 是一个有界函数的泊松积分 (因而几乎处处有非切向极限), 而由最大值原理 $|u_2| \leq cU$, 故 u_2 的 (非切向) 极限在 E 中几乎处处为 0.

第 2 个想法 (用于证明 (1.2) $\Rightarrow$ (1.4)) 的出发点是简单的恒等式

$$\Delta u^2 = 2|\nabla u|^2 \quad (2.1)$$

对任意调和函数成立. 联合上式与 Green (格林) 定理

$$\iint_{\Omega} (B\Delta A - A\Delta B) dx dy = \int_{\partial\Omega} \left(B \frac{\partial A}{\partial n} - A \frac{\partial B}{\partial n} \right) d\sigma,$$

这里 $A = u^2$, B 是仅依赖于区域 Ω 的巧妙选定的辅助函数. 济格蒙德证明了 $\iint_{\Omega} y|\nabla u|^2 dx dy < \infty$, 这是 (1.4) 的整体形式.

人们可能注意到上述方法以及它们蕴涵的结论都没有用到复分析, 而且很一般. 实际上, 这些想法在后来 H^p 理论的实变量推广中也起着重要作用.

从 1950 年起, 考尔德伦与济格蒙德的密切合作持续了近 30 年. 他们的合作研究涉及了数个不同的方向, 但主要的兴趣和最基础的贡献在奇异积分领域. 就此而言, 他们设法解决的第一个问题, 简单地说, 是将希尔伯特变换的理论推广到高维. 当时, 希尔伯特变换的实变量分析研究已经由 Besicovitch (贝西科维奇), Titchmarsh (蒂奇马什), Marcinkiewicz 开展, 需要做的是将它们推广到 $\mathbb{R}^n$.

一个合理的选择出现了. 它就是算子 $f \mapsto Tf$,

$$T(f)(x) = p.v. \int_{\mathbb{R}^n} K(y)f(x-y)dy, \quad (2.2)$$

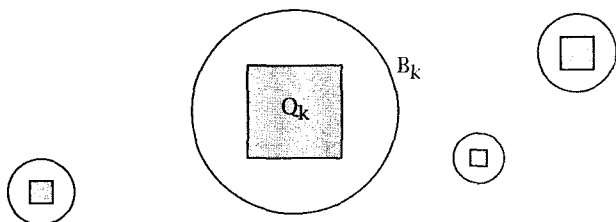
其中 K 是 $-n$ 次齐次函数, 具有正则性, 且满足消失性条件 $\int_{|x|=1} K(x)d\sigma(x) = 0$.

除了希尔伯特变换 ($n = 1$ 时是唯一的实的例子), 高维中的例子包括 Laplace (拉普拉斯) 算子的基本解算子的二阶导数 (可写成 $\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}(\Delta)^{-1}$), 以及相关的里斯变换 $\frac{\partial}{\partial x_j}(-\Delta)^{-1/2}$. 对希尔伯特变换, $n = 1$, $K(x) = 1/\pi x$. 里斯变换由 $K(x) = x_j/|x|^{n+1}$ (可差常数倍), $j = 1, \dots, n$ 给出.

这些都是他们于 1952 年在《Acta Mathematica》发表的历史性论文“论奇异积分的存在性 (On the existence of singular integral)”的主题. 在近 50 年里, 大概没有哪篇论文在分析学领域拥有如此广泛的影响. 这篇文章的思想现在已广为人知, 我只略述其内容. 可以认为它有 3 部分.

1) 原文误为 $\frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_j}(\Delta)^{-1}$.——校注

首先, 有一个考尔德伦 - 济格蒙德引理及相应的考尔德伦 - 济格蒙德分解. 前者的要点可以做为 F. 里斯 “太阳升 (rising sun)” 引理的替代. F. 里斯用 “太阳升” 引理重新证明勒贝格定理关于单调函数的几乎处处可微性. “太阳升” 引理在希尔伯特变换的早期处理中蕴涵地起着关键作用. 考尔德伦 - 济格蒙德分解的示意图如图 2.¹⁾



其次, 利用他们的分解证明 (2.2) 中的算子 T 的弱 L^1 和 $L^p(1 < p < \infty)$ 估计. 做为预备性步骤, 他们用普朗谢雷尔定理解决了 T 的 L^2 理论.

图 2 非负函数 f 在高线 α 处的考尔德伦 - 济格蒙德分解.
立方体 $Q = Q_k$ 有性质 $\alpha < |Q|^{-1} \int_Q f dx \leq 2^n \alpha$.
在球 B_k 的余集中一个恰当的 L^1 估计成立

再次, 他们将这些结果应用于上面提到的例子, 此外, 他们还证明了所讨论的奇异积分的几乎处处收敛性.

注意到这个工作中包含的两个异乎寻常的历史情况无损我们对它的钦佩之情. 第 1 件是文中没有提及 Marcinkiewicz 内插定理或这个定理所在的论文 (Marcinkiewicz [1939a]), 尽管它的想法起着重要作用. 在考尔德伦 - 济格蒙德的文章中, 他们实际上重新证明了所需要的 Marcinkiewicz 内插定理的特殊情形. 对这个疏忽的解释是济格蒙德完全忘记了 Marcinkiewicz 的文章的存在. 为了弥补这一疏忽, 他在 1956 年发表了一篇文章 [1956], 描述了 Marcinkiewicz 定理及他已发现的各种推广. 在文章中, 他承认 Marcinkiewicz 的文章 “... 似乎没有被注意到, 现有的文献都没有提到它.”

第 2 个情况, 正如第 1 个, 也涉及 Marcinkiewicz 的重要工作. 他曾是济格蒙德优秀的学生和合作者, 直到二次世界大战初去世. 为什么 Marcinkiewicz 的文章 [1939b] 及其中的乘子定理没有被提到是一个谜. Marcinkiewicz 证明了这个乘子定理的 n 维形式 (当做一维的乘积 “结果”). 作为应用, 得到了算子 $\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} (\Delta)^{-1}$ 的 L^p 不等式;²⁾ 这些证明是 Marcinkiewicz 遵 Schauder (绍德耳) 的指导完成的.

如前面提到的, n 维奇异积分理论研究的主要动因来自偏微分方程理论. 在考尔德伦与济格蒙德进一步的工作中, 循着早前 Giraud (吉罗), Tricomi (特里科米) 和 Mihlin (米赫林) 的思路, 他们继续探寻这方面的关系. 从这些思想出发 (尤其是 “象征” 的概念), 他们发展了 “变系数” 的奇异积分算子的符号演算. 为了描述这些结果, 考虑 (2.2) 中算子类的一个推广, 即

$$T(f)(x) = a_0(x)f(x) + p.v. \int_{\mathbb{R}^n} K(x, y)f(x-y)dy, \quad (2.3)$$

其中 $K(x, y)$ 对每个 x 关于 y 是形如 (2.2) 型的奇异积分核, 它光滑有界地依赖于 x , $a_0(x)$ 亦是光滑有界函数.

1) 我还保存着 Harold Widom 在 1952—53 年向我展示的一个类似的图集, 当时我们都是芝加哥大学的研究生. —— 原注

2) 事实上, 对于它们的周期的类似物, 他已完成了这点, 但这只是技术的区别. —— 原注

对这类算子 T , 相应的象征 $a(x, \xi)$ 定义如下:

$$a(x, \xi) = a_0(x) + \hat{K}(x, \xi), \quad (2.4)$$

此处 $\hat{K}(x, \xi)$ 表示 $K(x, y)$ 关于 y 变量的傅里叶变换. 因此, $a(x, \xi)$ 关于 ξ 变量零次齐次 (这反映了 $K(x, y)$ 关于 y 变量 $-n$ 次齐次), 并且是关于 x 的光滑有界函数. 反之, 对每个这样的函数 $a(x, \xi)$, 存在 (唯一的) 算子 (2.3), 使得 (2.4) 成立. 称 a 是 T 的象征, 也记作 $T = T_a$.

第一个获得证明的基本性质是正则性

$$T_a : L_k^p \mapsto L_k^p, \quad (2.5)$$

其中 L_k^p 是通常的 Sobolev (索伯列夫) 空间, 它包含了函数本身及其直到 k 阶偏导数的 $L^p(1 < p < \infty)$ 范数.

同样得到证明的还有符号演算的一些基本事实:

$$T_{a_1} \cdot T_{a_2} = T_{a_1 \cdot a_2} + \text{Error}, \quad (2.6)$$

$$(T_a)^* = T_{\bar{a}} + \text{Error}, \quad (2.7)$$

其中 Error 是一阶光滑算子, 其含义为 $\text{Error} : L_k^p \rightarrow L_{k+1}^p$.

符号演算的一个结果是可对任何 m 阶线性偏微分算子

$$L = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^\alpha$$

进行因子分解, 其中假定系数 a_α 是光滑有界的. 对适当的象征 a , 可以记

$$L = T_a(-\Delta)^{m/2} + (\text{Error})', \quad (2.8)$$

其中 $(\text{Error})'$ 表示 $L_k^p \rightarrow L_{k-m+1}^p$ 的算子, $k \geq m-1$. 似乎很显然, 符号演算应当在偏微分算子理论和分析学的其它分支有广泛应用. 这在不久便显现出来.

3. 认可: 1957—1965

在这部分的叙述中, 我愿意分享一些个人的回忆. 我曾在芝加哥大学师从济格蒙德, 1956 年在他的建议下我到 MIT (麻省理工学院) 从事我的第一份教职, 那时考尔德伦也在那儿. 我在若干年之前见过他, 当时他来芝加哥参加济格蒙德的讨论班, 讲授“旋转方法”. 我仍然记得当时见到他的感觉; 这些第一印象很多年也没有改变: 我被他那淡淡的儒雅, 矜持, 温和的号召力所打动.

在 MIT 时, 我们经常见面, 久之, 我们之间建立了舒适的谈话关系. 我的确记得, 我们这个对奇异积分感兴趣的小团体当时感觉到在一定程度上孤立于分析学家这个大家庭之外——这种孤立并不是自我强加的, 更多的是由于我们的同事们认为这个方向有几分神秘, 曲高和寡, 并且可能不很重要. 然而, 这种情况发生了变化, 并且这个学科最终被较完全地认同了. 我想讲讲这事的经过.

与济格蒙德合作完成奇异积分算子演算后, 考尔德伦得到了对双曲和椭圆方程的一系列应用. 最令人印象深刻的成就是柯西问题唯一性 (考尔德伦 [1958]). 在此工作中, 他

成功地对 Holmgren (霍姆格伦) (解析系数的情形) 和 Carleman (卡莱曼) (二维情形) 的结果做出广泛且具决定性的推广. 考尔德伦的定理可以确切表达如下:

设函数 u 在 $\mathbb{R}^n$ 中原点的邻域中满足 m 阶方程

$$\frac{\partial^m u}{\partial x_n^m} = \sum_{\alpha} a_{\alpha}(x) \frac{\partial^{\alpha} u}{\partial x^{\alpha}}, \quad (3.1)$$

其中求和是关于所有满足 $|\alpha| \leq m^1$, $\alpha_n < m$ 的指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 进行的. 我们还假设 u 满足零初始柯西条件

$$\left. \frac{\partial^j u(x)}{\partial x_n^j} \right|_{x_n=0} = 0, \quad j = 0, \dots, m-1. \quad (3.1')$$

除了 (3.1), (3.1'), 还要求系数 $a_{\alpha} \in C^{1+\epsilon}$, 特征是单的, 且 $n \neq 3$ 或 $m \leq 3$. 在这些假设条件下, u 在原点的一个邻域中恒为零.

考尔德伦的方法是将问题归结为一个关键的“伪微分不等式”(这个术语后来才用). 这个不等式是复杂的, 但与卡莱曼在二维中使用的一个微分不等式有几分像. 其本质是

$$\int_0^a \phi_k \left\| \frac{\partial u}{\partial t} + (P + iQ)(-\Delta)^{1/2} u \right\|^2 dt \leq c \int_0^a \phi_k \|u\|^2 dt, \quad (3.2)$$

其中, 若上式当 $k \rightarrow \infty$ 时成立, 则 $u(0) = 0$ 蕴涵着 $u \equiv 0$.

这里 P, Q 是 (2.3) 型的奇异积分算子, 具有实象征, 并且 P 可逆; (3.2) 中我们已经记 $t = x_n$, 而范数是关于变量 $x_1, \dots, x_{n-1}$ 的 L^2 范数. ϕ_k 的行为被假设与 t^{-k} 相似, 当 $k \rightarrow \infty$ 时, 这强调了在 $t = 0$ 附近的效应. 事实上, 可令 (3.2) 中的 $\phi_k(t) = (t + 1/k)^{-k}$.

当所有算子可交换时, 类似 (3.2) 的断言的证明比较容易; 而一般形式的证明基于符号演算的两个基本事实 (2.6) 和 (2.7).

考尔德伦的文章起初并不易被接受. 事实上, 我从他那儿了解到文章被《纯数学与应用数学通讯 (Communications of Pure and Applied Mathematics)》拒绝了, 这个杂志是当时偏微分方程领域最重要的杂志.

就在那时期, 由于奇异积分在偏微分方程领域的可用性, 考尔德伦开始对以流形为背景的奇异积分的研究感兴趣. 这需要分析坐标变换对这些算子的影响. 这个问题可处理的线索来自于 (2.2) 中出现的那一类核 $K(y)$ 在线性 (可逆) 变量变换 $y \mapsto L(y)$ 下不变. ($K(L(y))$ 满足与 $K(y)$ 相同的正则性和齐次性这点显然; 而对于 $K(L(y))$ 消失性成立则不那么明显).

R. Seeley (西利) 当时是考尔德伦的学生, 他的毕业论文解决了这个问题 (1959). 设 $x \mapsto \psi(x)$ 是一个局部微分同胚. 那么模去光滑度为 1 的误差项后, 算子 (2.3) 变换成另一个同型的算子

$$T'(f)(x) \cdot a'_0(x) = f(x) + p.v. \int K'(x, y) f(x - y) dy,$$

1) 原文把 “ $|\alpha| \leq m$ ” 误为 “ $|\alpha| \leq n$ ”.——校注

此时 $a'_0(x) = a_0(\psi(x))$, $K'(x, y) = K'(\psi(x), L_x(y))$, L_x 是由 Jacobi (雅可比) 矩阵 $\partial\psi(x)/\partial x$ 确定的线性变换. 从象征看, 这意味着新的象征 a' 由原来的象征根据公式

$$a'(x, \xi) = a(\psi(x), L'_x(\xi))$$

确定, 其中 L'_x 是 L_x 的转置逆. 因此象征实际上是流形的余切空间上的函数.

西利的结果不仅是其结论令人高度满意, 而且对于即将要发生的事情来说是非常合时的. 由于随后 Gelfand (盖尔范德) 的介入 (1960), 人们对计算流形上椭圆算子的“指标”逐渐感兴趣. 这个指标是零空间的维数与算子值域的余维的差, 是形变不变量. 确定指标的问题与几何学和拓扑学中很多有趣的问题有关联. “西利符号演算”的结果在这里非常有用: 证明通过适当的形变进行, 若形变对更“一般”的象征可用, 而不只限于由微分算子得到的多项式象征, 则问题变得容易些. 同一时期 (1961—64 年) 关于这方面的进展的详述可在 Atiyah-Singer (阿蒂亚—辛格) 指标定理的讨论班记录中找到 (见 Palais (帕莱) [1965]); 某些背景的历史概述可见 Seeley [1967].

围绕指标定理的活跃现象似乎让人觉得突然间大家都对奇异积分算子的代数方面感兴趣. 然而, 为使这成为分析学对象的一个常用工具, 还需要进一步的发展: 它需要另一种观点. 尽管这视角的变化不是主要的, 但它在心理和方法论上却有重大意义. 因为视角的变化使得人们可以对这个学科的某些方面进行更简单的思考, 也因为这提供了各种延伸.

思路仅仅是改变算子的定义形式, 从关于奇异积分的 (2.3) 到伪微分算子

$$T_a(f)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} a(x, \xi) \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi, \quad (3.3)$$

其中 a 是象征. (这里 $\hat{f}$ 是 f 的傅里叶变换 $\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot \xi} f(x) dx$.)

尽管当 $a(x, \xi) = a_0(x) + \hat{K}(x, \xi)$ 时, 两个算子相同, 但 (3.3) 的优势在于可以充分利用 L^2 理论, 傅里叶变换, 以及适用于更多的算子, 尤其是微分算子. 表述 (3.3) 可更系统地处理这些算子的复合, 并且在演算中也可以包含低阶项.

为了做到这点, 一种途径是采用更广泛的一类“齐次型”象征: 粗略地说, 若 $a(x, \xi)$ 当 ξ 大时渐近地表现为 ξ 的 $m-j$ 次齐次项的和, $j = 0, 1, 2, \dots$, 则 $a(x, \xi)$ 属于这个类 (次数为 m).

(在 Unterberger 和 Bokobza (1964), 西利 (1965) 的一些工作之后) 上述观点的改变在 Kohn 和 Nirenberg (尼伦伯格) (1965), Hörmander (赫尔曼德尔) (1965) 的文章中完全成熟了. 以这种方式, 奇异积分为伪微分算子所包含. 尽管如此, 在处理实变量问题, 比如 L^p 或 L^1 估计 (甚至对 L^2 理论一些比较复杂的部分) 时, 用核描述的奇异积分仍然是首选. 似乎可以这么说, 这些算子的核表示的中心作用在随后 20 年里变得更明显了.

4. 考尔德伦关于奇异积分算子的新理论: 1965—

1957—58 年, 在关于系数正则性的最少假设下 DeGiorgi (德乔治) 和 Nash (纳什) 完成了处理偏微分方程解的光滑性的奠基性工作. 对椭圆方程, 最引人注目的结果之一是,

方程

$$L(u) \equiv \sum_{i,j} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(a_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) = 0 \quad (4.1)$$

在开球上只要系数满足一致椭圆条件, 即

$$c_1 |\xi|^2 \leq \sum_{i,j} a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \leq c_2 |\xi|^2, \quad (4.2)$$

那么方程 (4.1) 的任何解 u 满足先验的内部正则性.

实际上, 除了 (4.2) 中隐含的有界性外, 对系数 a_{ij} 并没有其它正则性要求, 而结果是: u 是 Hölder (赫尔德) 连续的, 它的指标只依赖于常数 c_1 和 c_2 .

这一结果激起了考尔德伦的兴趣. 他曾告诉我, 他最初希望通过奇异积分算子 (3.2) 的更精细的估计, 以及 $a_0(x)$ 和 $K(x, y)$ 的最低的光滑性假设, 获得这样类似的及其它的一些结论. 虽然这像是有理的 —— 的确在与济格蒙德的合作中, 他们证明了算子 (2.3) 及其运算当象征关于 x 是 $C^{(1+\epsilon)}$ 时的一些性质 —— 但这个希望并未实现. 关于这些事物的进一步了解只有当人们从不同的方向来考察时才可能完成. 下面我想叙述一下这是如何发生的.

第一个主要的观察来自于对下面问题的回答:

问题 设 M_A 是 (乘以函数 A 的) 乘法算子, $M_A: f \mapsto A \cdot f$. T 是一阶时, 为使交换子 $[T, M_A]$ 在 L^2 中有界, 至少需要 A 有多高的正则性?

在 $\mathbb{R}^1$ 中, 若 T 恰好是 d/dx , 那么 $[T, M_A] = M_{A'}$, 因此条件正是

$$A' \in L^\infty(\mathbb{R}^1). \quad (4.3)$$

在 1965 年的著名文章中, 考尔德伦证明了对更一般的情形, 这个假设也可以保证结论成立. 一个重要的情形是 $T = H \frac{d}{dx}$, H 是希尔伯特变换, 本质上也包含于考尔德伦的结果中. 此时, T 实际上是 $|\frac{d}{dx}|$, 其象征是 $2\pi|\xi|$, 并且 $[T, M_A]$ 是“交换子” C_1 ,

$$C_1(f)(x) = \frac{1}{\pi} p.v. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{A(x) - A(y)}{(x - y)^2} f(y) dy. \quad (4.4)$$

考尔德伦证明了当 (4.3) 成立时, 映射 $f \mapsto C_1(f)$ 在 $L^2(\mathbb{R})$ 上有界.

关于这个定理的证明, 我要强调两个关键点: 第 1 个是将双线性项 $(f, g) \rightarrow \langle C_1(f), g \rangle$ 的有界性归结为一个特殊的双线性映射 $(F, G) \rightarrow B(F, G)$ 的有界性, 对于上半平面 $\{z = x + iy, y > 0\}$ 中 (适当的) 全纯函数, 此映射由

$$B(F, G)(x) = i \int_0^\infty F'(x + iy) G(x + iy) dy \quad (4.5)$$

所定义.

这里的 B 是“仿积”的雏形 (在此, $F(x) \cdot G(x) = B(F, G)(x) + B(G, F)(x)$ 可作为对这个术语的解释). 事实上, 不难发现当 B 满足哈代空间估计

$$\|B(F, G)\|_{H^1} \leq c \|F\|_{H^2} \|G\|_{H^2} \quad (4.6)$$

时, $f \mapsto C_1(f)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^1)$ 上有界.

证明的第 2 个关键点是建立 (4.6) 需要的断言. 它是等价关系

$$\|S(F)\|_{L^1} \sim \|F\|_{H^1} \quad (4.7)$$

的逆的部分, S 是 (1.4) 中出现的面积积分.

考尔德伦定理, 尤其是他所用的方法激发了分析学中一些重要发展. 第 1 个进展由于其证明艰涩难以理解: 一个深刻的 L^2 定理, 所用的方法 (复变函数论) 似乎不易受一般框架的影响. 此外, 算子 C_1 的非平移不变性特征使得普朗谢雷尔定理在这里不适用. 似乎“几乎正交”分解方法——由 Cotlar 创立, 应用于经典的希尔伯特变换——在这里也能获得成功. 这促使人们重新审视 Cotlar 的引理 (最初应用于交换自伴算子). 一般的叙述如下: 设在一个希尔伯特空间上 $T = \sum T_j$. 那么

$$\|T\|^2 \leq \sum_k \sup_j \{\|T_j T_{j+k}^*\| + \|T_j^* T_{j+k}\|\}. \quad (4.8)$$

尽管成功地证明了 (4.8), 但就此还不足以证明考尔德伦定理. 正如稍后所理解的, 所缺乏的条件应该是某种消失性. 然而, Cotlar 引理的一般形式 (4.8) 很快就导致一些非常有用的应用, 比如幂零群上的奇异积分 (交结算子), 伪微分算子等.

考尔德伦定理也促进了实变量 H^p 理论的进一步发展. 这是由于利用等价关系 (4.7) 及其推广可以证明通常的奇异积分 (2.2) 在哈代空间 H^1 上有界 (事实上, 在所有 H^p 上有界, $0 < p < \infty$). 联合早先的发展及后来的一些思想, 实变量 H^p 理论在后来几年达到了顶峰. 这些长期的成就归功于 G. Weiss (韦斯), C. Fefferman (费弗曼), Burkholder (伯克霍尔德), Gundy, Coifman 及其他一些人的工作.

一段时间后, 人们越来越清楚地了解交换子 C_1 (及其“高阶”类似) 事实上与一个老问题相关, 即具极小正则性的曲线上柯西积分的有界性, 这个问题是奇异积分经典理论最终的、但尚未实现的目标. 问题可以如下描述: 在复平面上, 对于一条周线 γ 及定义于其上的函数 f , 生成柯西积分

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta,$$

F 在 γ 外全纯. 用 $C(f) = F_+ + F_-$ 定义映射 $f \rightarrow C(f)$, 其中 F_+ 和 $F_-^{(1)}$ 是 z 从每一侧趋于 γ 时 F 的极限. 当 γ 是单位圆或实轴时, 那么 $f \rightarrow C(f)$ 实际上是希尔伯特变换. 若 γ 还有一定的正则性 (如 $\gamma \in C^{1+\epsilon}$), 则所期望的 C 的性质 (如 L^2, L^p 有界性等) 就容易从希尔伯特变换得到. 问题是当 γ 不具有这样的正则性时, 情况会怎样. 这里主要关心的是当 γ 是 Lipschitz (利普希茨) 曲线时, 柯西积分的行为.

若 γ 是平面上的一个利普希茨图, $\gamma = \{x + iA(x), x \in \mathbb{R}\}$, 其中 $A' \in L^\infty$, 则在差一个常数倍数的意义下

$$C(f)(x) = p.v. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x - y + i(A(x) - A(y))} f(y) b(y) dy, \quad (4.9)$$

1) 原文此处只有 F_+ .——校注

其中 $b = 1 + iA'$. 从形式展开式

$$\frac{1}{x-y+i(A(x)-A(y))} = \frac{1}{x-y} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} (-i)^k \left(\frac{A(x)-A(y)}{x-y} \right)^k, \quad (4.10)$$

可知柯西积分 C 与交换子 C_1 及其高阶类似 C_k

$$C_k f(x) = \frac{p.v.}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{A(x)-A(y)}{x-y} \right)^k \frac{f(y)}{x-y} dy$$

有密切关系.

这个问题进一步研究由 Coifman 和 Meyer (梅耶) 发起, 他们考察了诸交换子 C_k , 但关于柯西积分的第一个突破由考尔德伦 [1977] (用不同的方法) 在 $\|A'\|_{L^\infty}$ 小的条件下获得. 他的证明决定性地运用了问题的复分析背景, 用巧妙的形变方法, 得到一个非线性微分不等式; 这个非线性是 $\|A'\|_{L^\infty}$ 小的原因. 但即便有这个限制, 结论也非常令人震惊.

圆满的结果由 Coifman 和梅耶于 1982 年得到. 在 McIntosh 的帮助下, 并利用他们早先的一些思想, 在没有 $\|A'\|_{L^\infty}$ 大小的限制下证明了期望的结果. 他们所用的方法是算子理论方面的, 突出了 C_k 的多线性性质, 且与考尔德伦的方法不同, 他们的证明不基于复分析技术.

利用柯西积分理论所代表的主要成果, 或是直接开发这一理论中的结论, 或是推广获得这一理论所用的方法, 人们继而得到了许多其它的结果. 我将简要地介绍这些发展中的两个方面.

第 1 个是“考尔德伦 - 济格蒙德算子”的 L^2 理论的完整分析. “考尔德伦 - 济格蒙德算子”是指如下形式的算子

$$T(f)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} K(x, y) f(y) dy, \quad (4.11)$$

它最初是对试验函数 $f \in \mathcal{S}$ 定义的, 核 K 是一个分布. 通常假定在远离对角线的地方 K 是一个函数, 满足大家常见的估计, 诸如

$$|K(x, y)| \leq A|x-y|^{-n}, \quad |\nabla_{x,y} K(x, y)| \leq A|x-y|^{-n-1}. \quad (4.12)$$

这里出现的主要问题 (也是诸交换子 C_k 所要求的) 是: 为使 T 是从 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 到 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的有界算子, 还需要哪些条件? 由 David (达维德) 和 Journé (1984) 发现的答案非常令人满意: 某种“弱有界性”, 即 $|(Tf, g)| \leq Ar^n$, 只要 f, g 是适当正规化的冲击函数, 支集是半径为 r 的球; 同时, $T(1)$ 和 $T^*(1)$ 都属于 BMO. (此处 BMO 表示有界平均振动函数空间. 这个空间最初出现于偏微分方程的研究中, 作为 L^∞ 的替代空间, 后来在 H^p 理论中起重要作用.) 容易看出这些条件也是必要的.

证明充分性的方法是将算子 T 分解成一个和 $T = T_1 + T_2$, 其中 T_1 满足附加的消失性条件 $T_1(1) = T_1^*(1) = 0$. 因此, 几乎正交分解方法 (4.8) 可以成功地应用于 T_1 . 算子 T_2 (其 L^2 有界性的证明采用不同方式) 是仿积型算子, 将适当选取以保证其有需要的消失性.

达维德 - Journé 定理原则上适用于柯西积分, 但其条件不易验证. 然而, 达维德,

Journé 和 Semmes 发现了用 $b = 1 + iA'$ 的一种改进 (“ $T(b)$ 定理”), 并且, 这完成了所需做的事.

受柯西积分理论极大影响的第 2 个方面, 是极小正则性假设下的二阶椭圆方程. 在考虑 (4.1) (当中重点关注系数的极小光滑性) 中散度型算子 L 的同时, 人们还需要研究拉普拉斯算子的位势论 (现在侧重边界的极小光滑性). 对于后者, 一个自然的假设是 “边界是利普希茨的”. 事实上, 通过区域的一个适当的利普希茨映射, 利普希茨区域的拉普拉斯算子可以做为散度型算子 (4.1) 的特殊情形实现, (4.1) 中的区域是光滑的, 比如, 半空间.

柯西积分对利普希茨区域上的拉普拉斯算子位势论的决定性应用是研究双层位势 (以及单层位势的法向导数) 的有界性. 这些是 $n-1$ 维算子, 可以对一维算子 (4.9) 应用 “旋转方法” 来实现. 应当指出的是, 利普希茨区域上的拉普拉斯算子的另一个重要方面是由 Dahlberg 揭示的调和测度及其与 A_p 权的关系. 这两个原本没有联系的方面已经被联系到了一起, 且在更多思想的帮助下, 人们发展了一套丰富的理论, 这是 Jerison, Kenig 及其他人随后的贡献.

最后, 我们回到这些事情的开端 —— 散度型方程 (4.1). 这里源于柯西积分的分析也发挥了作用. 这里我只提及在研究系数 “不依赖于径向” 的情形, 以及关于 Kato 问题的工作: 当系数为复值时, 确定 $\sqrt{L}$ 的定义域时, 多线性分析的作用.

5. 关于奇异积分的过去, 现在, 未来之我见

由考尔德伦和济格蒙德建立发展并扶持起来的奇异积分现代理论, 已经证明是分析学中成果非常丰硕的一部分. 除了上面所述的成就外, 在一些其它方向也获得了巨大的成功, 至今仍有很多工作在被积极地继续着. 此外, 它们本身也有很多有趣的未解决问题. 我简要地指出 3 个方向并提出其中的一些问题.

1. 考尔德伦 - 济格蒙德引理的方法. 众所周知这个方法由将一个可积函数分解成 “好” 和 “坏” 两部分组成, 后者的支集为不交立方体的并, 且在每个立方体上平均值为零. 结合 L^2 有界性及 (4.12) 型的估计最终可得弱 $(1, 1)$ 型的结果, 等.

人们很早就意识到这个方法有大量的推广, 但这些推广并不是为推广而推广, 而是由应用的兴趣所致. 为了显示这点, 这里给出几个主要的例子:

(i) 热方程和其它抛物方程. 这个工作由 F. Jones (琼斯) (1964) 年处理热方程开始, 其中考尔德伦 - 济格蒙德立方体被矩形所替代, 矩形的维数体现了热算子的齐性. 这个理论由 Fabes, Rivièrè, Sadosky 推广到欧氏空间中具有 “非各向同性” 齐性的更一般的奇异积分.

(ii) 对称性空间和半单李群. 概略而言, 关键在于推广到具有伸缩的幂零李群 (“齐次群”), 与对称空间中泊松积分有关的问题, 以及构造交结算子激发了这样的推广.

(iii) 多复变和次椭圆方程. 这里我们重新回到奇异积分的来源, 复分析, 但现在是多变量的情形. 一个重要的结论是对于 $\mathbb{C}^n$ 中很广泛的一类区域, 柯西 - Szegő (塞格) 投影是可用上述方法加以证明的奇异积分. 这首先在强伪凸域上实现, 然后在 $\mathbb{C}^2$ 中有限型弱

伪凸域上, 最近在 $\mathbb{C}^n$ 中有限型凸域上.

与这相关的是上述思想对 $\bar{\partial}$ -Neumann (诺依曼) 问题及 $\mathbb{C}^n$ 中有类似边界的某些区域的应用, 以及研究次椭圆算子问题的解算子, 比如 Kohn 的拉普拉斯算子, 霍尔曼德尔的平方和算子等. 这些问题也用到了 (ii) 中最初用来研究幂零群的思想.

上面提到的 3 种推广是不妨称为“单参数”分析的最好的例子. 这个术语是指在标准的 $\mathbb{R}^n$ 背景中立方体 (或含于其中的球) 被相应于各点的一族适当的单参数广义“球”所替代. 尽管一般的单参数方法有广泛应用, 但它不足以解决下面的重要问题:

问题 刻画由柯西-塞格投影给出, 以及由于求 $\mathbb{C}^n$ 中一般的光滑有限型伪凸域上复形 $\partial, \bar{\partial}$ 的解算子产生的奇异积分算子的性质.

解决这些问题可能要用到的方法后文将做些推测.

2. 旋转方法. 旋转方法既具有概念的简单性, 又具有结果的影响深远性. 最初的想法是取一维希尔伯特变换, 将其诱导到 $\mathbb{R}^n$ 的某个固定子群 $\mathbb{R}^1$ 上, 旋转这个 $\mathbb{R}^1$, 并在所有方向上积分, 用这种方法得到具有奇核的奇异积分 (2.2), 它可以写成

$$T_{\Omega}(f)(x) = p.v. \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\Omega(y)}{|y|^n} f(x-y) dy, \quad (5.1)$$

其中 Ω 零次齐次奇函数, 在单位球面上可积.

用大致相同的方式由哈代-李特尔伍德极大函数得到一般的极大算子

$$M(f)(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{r^n} \left| \int_{|y|\leq r} \Omega(y) f(x-y) dy \right|. \quad (5.2)$$

此方法对 $p > 1$ 时的 L^p 估计非常有效, 但对 L^1 则不行 (因为弱型 L^1 “模”不是次可加的). 对 L^1 会发生怎样的情况, 考尔德伦和济格蒙德并没有解决. 现在很大程度上已有答案: 我们知道, 若 $\Omega \in L(\log L)$, 则 (5.1), (5.2) 确实是弱 $(1, 1)$ 型. 这是一些数学家, 尤其是 Christ 和 Rubio de Francia 的成就.

当旋转方法联合奇异积分用于热方程 (如 1 (i)), 我们得到“抛物线上的希尔伯特变换”. 考虑对称空间上的泊松积分也促使我们弄清楚齐次曲线上的某些类似极大函数. 这个研究领域最早的重大突破由 Nagel (纳格尔), Rivière, Wainger 获得. 由 $\mathbb{R}^n$ 空间的平移不变性 (及其关于傅里叶变换的依赖性), 此后这个方向就发展出一套丰富多样的理论, 继而通过多复变渗透到与振荡积分和幂零李群有关的更一般广泛的领域中, 在这里它被重新命名为“奇异 Radon (拉东) 变换”理论.

这两个领域的一个共同悬而未决的问题已是旋转方法力所不能及的. 这个令该领域学者感兴趣的问题如果得到解决的话, 答案一定是很有趣的.

问题

(a) 若 Ω 仅是可积的, (5.1), (5.2) 是否有 L^1 理论?

(b) 奇异拉东变换及相应的极大函数是否是弱 $(1, 1)$ 型的?

3. 乘积理论与多参数分析

为简便, 我们可以认为“乘积理论”是 $\mathbb{R}^n$ 中调和分析的一部分, 这一部分关于 n -重伸缩 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow (\delta_1 x_1, \delta_2 x_2, \dots, \delta_n x_n) (\delta_j > 0)$, 不变. 或换个说法, 它最初关

心的是作用在每个分离的变量上的算子的乘积算子, 进而更一般地研究仍然部分地保持这些特征的算子 (及相伴的函数空间). 与这相关的是多参数理论, 介于上面讨论的单参数理论和乘积理论之间: 它主要关注这样的算子, 这些算子在 n -参数伸缩群的特定子群作用下 “不变” (或与 n -参数伸缩群的特定子群相容).

$\mathbb{R}^n$ 的乘积理论最初由济格蒙德研究强极大函数开始, 后来 Marcinkiewicz 证明乘子定理为其继续, 尔后向许多方向扩展, 有很多有意思的工作. 取得的成就包括一个适当的 H^p 理论和 BMO 理论, 并且乘积 (多参数) 奇异积分的很多性质得到开发. 这些归功于 S. Y. Chang (张圣蓉), R. 费弗曼, Journé 等人, 这里只提及少数几位.

最后, 我想对我最近特别感兴趣的乘积理论 (更具体地, 诱导 “多参数分析”) 的其中一个推广做些描述. 这里的重点是: 底空间不再是 $\mathbb{R}^n$, 而是在幂零群或另外合适的推广. 基于最近但有限的经验, 我大胆猜测: 这个背景下的多参数分析将会是一个与多复变相关的非常有意思的问题. 做此猜测的第 1 个隐约的线索是 $\bar{\partial}$ -诺依曼问题 (来自 Heisenberg (海森伯) 群相关的模型) 的边界算子是多参数奇异积分的极佳例子 (Müller (米勒), Ricci (里奇) 和本人 1995 的工作). 第 2 个线索是柯西 - 塞格投影的刻画以及用适当的海森伯乘积群的熵解决 $\mathbb{C}^n$ 中更高余维的一类二次曲面的 $\bar{\partial}_b$ 的算子问题 (与米勒, 里奇合作的未发表的工作). 更具说服力的, 是 (与 A. 纳格尔合作) 最近对有限型伪凸区域上的这类算子的计算. 所有这些使我们希望一个合适的多参数分析理论为多复变中诸多问题提供所需的奇异积分理论. 这确实是一个令人兴奋期待.

参考文献 (略)

(高燕芳 译 陆柱家 校)

(上接 69 页)

5. 结束语

我们给出一个经受了所有安全测试并获得通过的椭圆曲线的方程来结束本文. 它的方程是

$$Y^2Z = X^3 + AXZ^2 + BZ^3,$$

其中

$$\begin{aligned} A &= 7D5A0975FC2C3057EEF67530417AFFE7FB8055C126DC5C6CE94A4B44F330B5D9, \\ B &= 26DC5C6CE94A4B44F330B5D9BBD77CBF958416295CF7E1CE6BCCDC18FF8C07B6, \end{aligned}$$

定义在

$$\mathbb{F}_{A9FB57DBA1EEA9BC3E660A909D838D726E3BF623D52620282013481D1F6E5377}$$

上, 并且 $|E(\mathbb{F}_p)|$ 是一个素数 ℓ , 此处

$$\ell = A9FB57DBA1EEA9BC3E660A909D838D718C397AA3B561A6F7901E0E82974856A7.$$

这个曲线的名字叫 brainpoolP256r1.

参考文献 (略)

(朱尧辰 译 姚景齐 校)